

Corrigé BAC série D 2013

I CHIMIE ORGANIQUE : (3 points)

Montrons que $n = 4$

Equation-bilan : $C_n H_{2n} O + \frac{3n-1}{2} O_2 \rightarrow n CO_2 + n H_2 O$

$$\begin{array}{ccc} & 14n+16 & 44n \\ m_1 = 0,41 \quad m_2 & & \\ m_2 = \frac{m_1}{0,41} & & \end{array}$$

$$\frac{14n+16}{0,41m_2} = \frac{44n}{m_2} \Rightarrow \frac{14n+16}{0,41} = 44n \Rightarrow \frac{14n}{0,41} - 44n = -\frac{16}{0,41} \Rightarrow n = \frac{16}{(0,41 \cdot 44) - 14} = 4,06 \approx 4$$

Formules semi-développées possibles de A :

A = aldéhyde parce que A réagit avec DNPH et le nitrate d'argent réactif de Tollens.

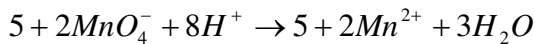
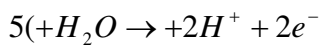
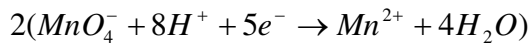
$CH_3CH_2-CH_2CHO$ butanal

2-méthylpropanal

Formule semi-développée et nom du corps A

2-méthylpropanal

Equation bilan



CHIMIE MINERALE

Equation bilan de la réaction du méthylamine avec l'eau :



Calcul de α :

$$C = 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$pH = 11,3 \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-11,3} \text{ mol.l}^{-1} = 5,01 \cdot 10^{-12} \text{ mol.l}^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{5,01 \cdot 10^{-12}} \text{ mol.l}^{-1} = 1,99 \cdot 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$$

d'où

$$\alpha = \frac{[OH^-]}{C} = \frac{1,99 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} = 0,199$$

Calcul de C' :

$pH = pK_a = 10,7$: on a du mélange au demi-équivalence.

A l'équivalence :

$$C'V_E = C_b V_b$$

avec

$$V_E = 2V'$$

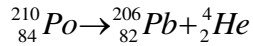
$$2C'V' = C_b V_b \Rightarrow C' = \frac{C_b V_b}{2V'} = \frac{10^{-2} * 40}{2 * 10} = 2.10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE

Constituant du noyau de ce nucléide :

${}_{84}^{210}\text{Po}$: 84 protons et $210-84=126$ neutrons

Equation de désintégration :



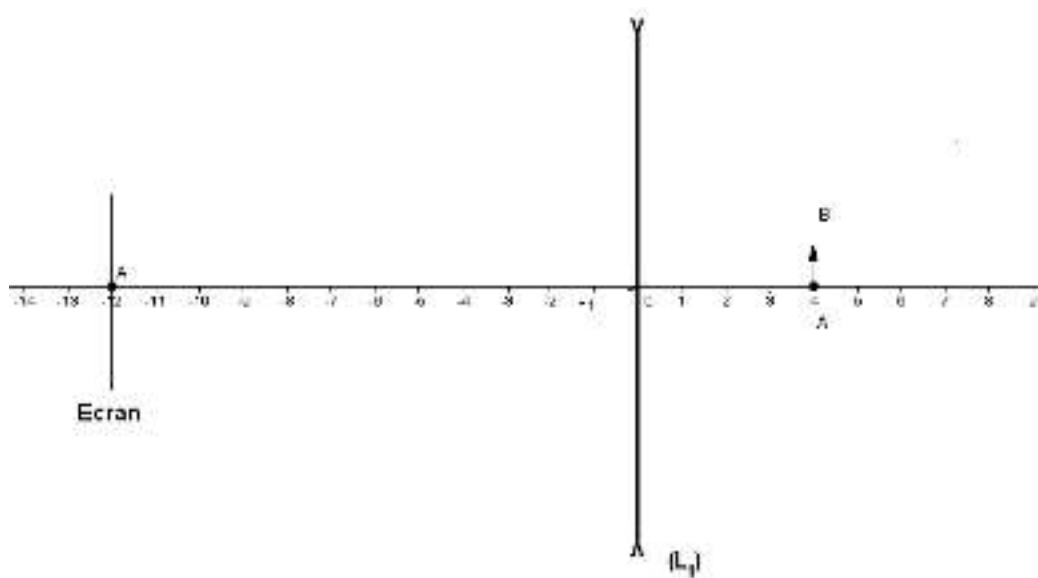
Masse désintégrée au bout de 552 jours :

$$t = 552 \text{ jours} = 4 * 138 \text{ jours} = 4T$$

$$m_{\text{dés}} = m_o - \frac{m_o}{2^4} = m_o \left(1 - \frac{1}{16}\right) = \frac{15}{16} m_o = \frac{15}{16} * 1\text{g} = 0,9375\text{g}$$

OPTIQUE GEOMETRIQUE

1° a) Distance focale de la lentille (L_1) :



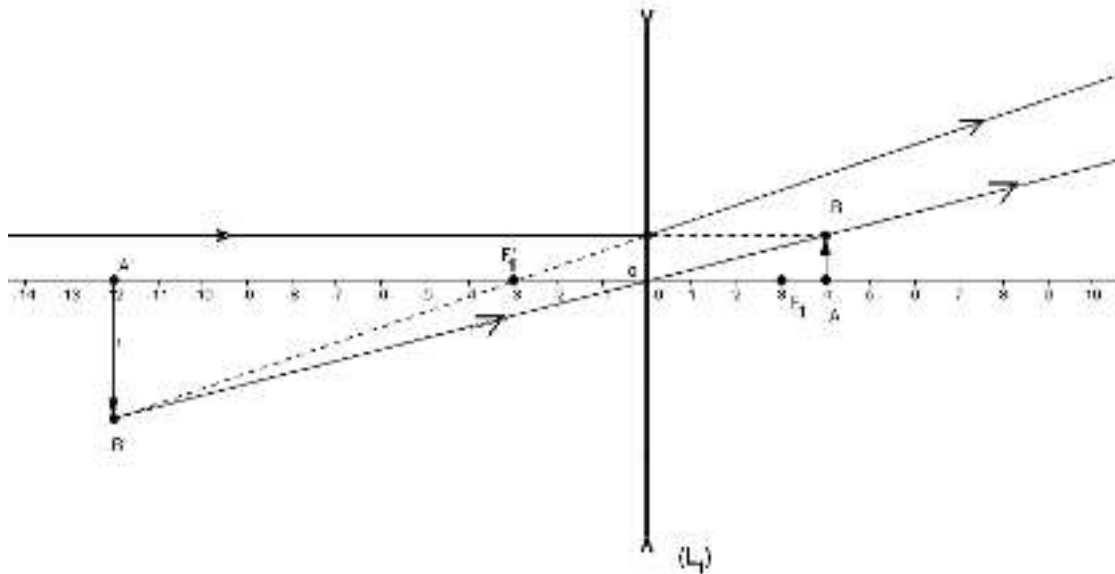
$$\overline{O_1 A} = 4\text{cm}$$

$$\overline{O_1 A'} = -12\text{cm}$$

D'après la formule de conjugaison :

$$\frac{1}{f_1'} = \frac{1}{\overline{O_1 A'}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{\overline{O_1 A} - \overline{O_1 A'}}{\overline{O_1 A'} * \overline{O_1 A}} \Rightarrow f_1' = \frac{\overline{O_1 A'} * \overline{O_1 A}}{\overline{O_1 A} - \overline{O_1 A'}} = \frac{-12 * 4}{4 + 12} = -3\text{cm}$$

b) Vérification :



2°/Vergence d

$$C = C_1 + C_2 = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{f'_2} = \frac{f'_2 + f'_1}{f'_1 * f'_2} \Rightarrow C = \frac{0,02 - 0,03}{-0,03 * 0,02} = 16,66\delta$$

$$\Rightarrow C \succ 0$$

Donc le système formé est une lentille convergente

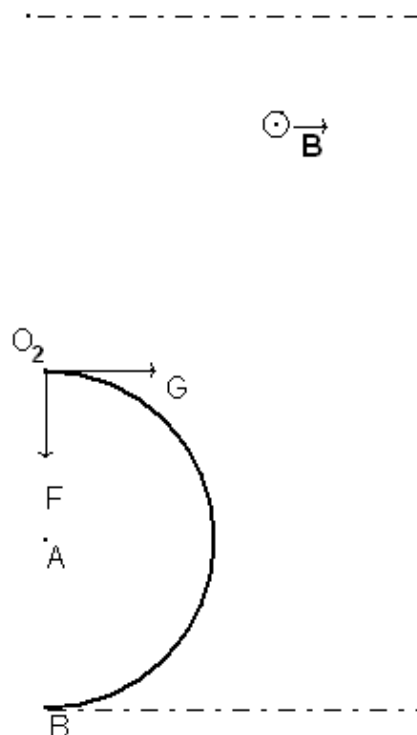
ELECTROMAGNETISME

A/ 1°/Différence de potentiel U_{PQ} :

$$TEC: \frac{1}{2} m_{\alpha} v_1^2 - 0 = 2eU_{PQ} \Rightarrow U_{PQ} = \frac{m_{\alpha} v_1^2}{4e}$$

$$AN : U_{PQ} = \frac{6,64 \cdot 10^{-27} * (10^5)^2}{4 * 1,6 * 10^{-19}} Volt = 1,0375 \cdot 10^2 Volt$$

2°/ (Schéma)



La particule α est soumise à la force magnétique $\vec{F} = 2e\vec{v} \wedge \vec{B}$ dirigée vers le bas .

D'après la règle de la main droite, le sens de $\vec{B}$ est du derrière vers l'avant $\odot$

Intensité du champ magnétique $\vec{B}$:

$$F = 2eV_1B = \frac{m_2v_1^2}{R} \Rightarrow B = \frac{m_2v_1}{2eR} \Rightarrow B = \frac{6,64.10^{-27} * 10^5}{2 * 1,6.10^{-19} * 20,75.10^{-3}} = 0,1T$$

B/ 1°) Capacité C du condensateur :

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow 2\pi N = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow 4\pi^2 N^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow C = \frac{1}{4\pi^2 N^2 L}$$

A la résonance :

$$\Rightarrow \frac{1}{4 * 3,14^2 * 50^2 * 0,1} = 1,014.10^{-4} F$$

2°) Puissance moyenne consommée :

$$P_{\text{moyenne}} = UI \cdot \cos \alpha \quad \alpha = 0 \quad ; \quad \cos \alpha = 1$$

$$P_{\text{moyenne}} = UI = 12 * 0,5 \text{ W} = 6 \text{ W}$$

Tension efficace aux bornes de la bobine :

$$U_B = L\omega_0 I = 2\pi NLI = 2 * 3,14 * 50 * 0,1 * 0,5 \text{ V} = 15,7 \text{ Volt}$$

PROBLEME DE MECANIQUE

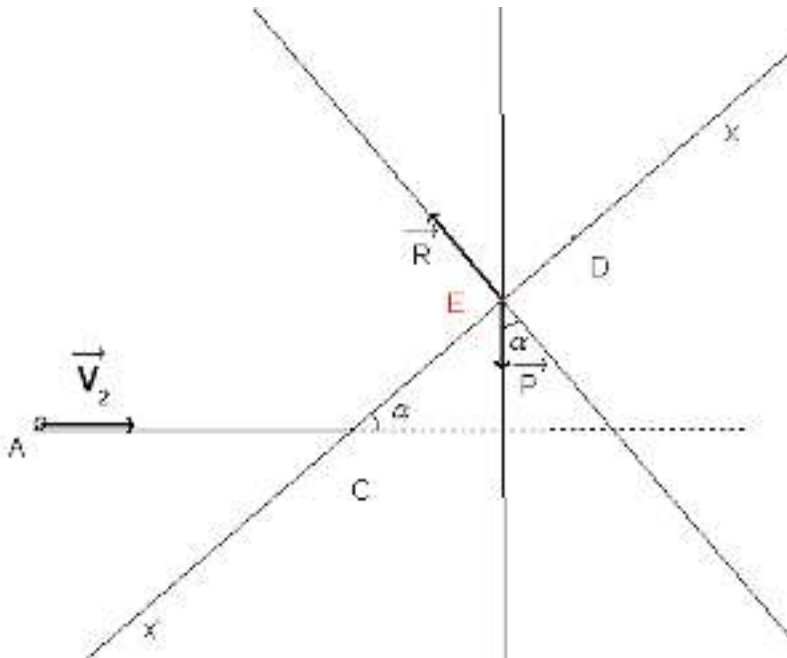
A/1°) Vitesse V_1 de la bille M_1 lors de son passage à la position d'équilibre :

$$\text{TEC} : \frac{1}{2} M_1 V_1^2 - 0 = M_1 gh = M_1 gl(1 - \cos \theta) \Rightarrow V_1 = \sqrt{2gl(1 - \cos \theta)} = \sqrt{2 * 10 * 0,4(1 - \cos 60^\circ)} = 2 \text{ m.s}^{-1}$$

2°) Distance CE :

-accélération sur le plan incliné CD :

(schéma)



$$\vec{P} + \vec{R} = M_1 \vec{a}$$

$$x'x = P_x + R_x = M_1 a_x$$

TCI :

$$P \cos(\alpha + \frac{\pi}{2}) = M_1 a \Rightarrow -P \sin \alpha = M_1 a \Rightarrow -M_1 g \sin \alpha = M_1 a$$

$$a = -g \sin \alpha = -10 \sin 30^\circ = -5 \text{ ms}^{-2}$$

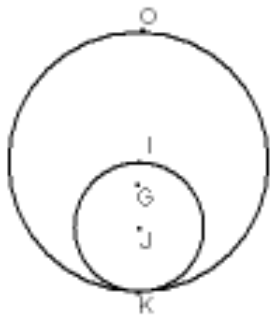
-Calcul de la distance CE :

$$MRUV : V_E^2 - V_C^2 = 2aCE$$

$$CE = -\frac{V_C^2}{2a} = -\frac{V_2^2}{2a} = -\frac{4^2}{2 * (-5)} = 1,6m \quad \text{avec } V_c = V_2 = \text{m.s}^{-1} \text{ et } V_E = 0$$

B/ 1°) Montrons que le centre d'inertie G est : $OG = \frac{7}{6} R$

(schéma)



$$(M + m)\overline{OG} = M\overline{OI} + m\overline{OJ} \Rightarrow (M + \frac{M}{2})\overline{OG} = M\overline{OI} + \frac{M}{2}\overline{OJ} = M.R + \frac{M}{2}(R + \frac{R}{2}) = M.R + \frac{3M.R}{4}$$

$$\frac{3}{2}M\overline{OG} = \frac{7MR}{4} \Rightarrow \overline{OG} = \frac{7}{6}R$$

Montrons que : $J_\Delta = \frac{13}{4}MR^2$

$$J_\Delta = J_{C/\Delta} + J_{c/\Delta} = MR^2 + MR^2 + m(\frac{R}{2})^2 + m(\frac{3R}{2})^2 = 2MR^2 + \frac{M}{8}R^2 + \frac{9MR^2}{8} = \frac{26}{8}MR^2 = \frac{13}{4}MR^2$$

2°) a) Equation différentielle du mouvement du pendule :

$$\sum M_{f_{ext}/\Delta} = J_\Delta \ddot{\theta}$$

$$-P\overline{OG} \sin \theta = J_\Delta \ddot{\theta}$$

$$\text{TAA : } -P\overline{OG} \theta = J_\Delta \ddot{\theta}$$

avec $\sin \theta \approx \theta$

$$\ddot{\theta} + (M + \frac{M}{2})g \frac{\overline{OG}}{J_\Delta} \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} +$$

$$\ddot{\theta} + \frac{3M}{2} * \frac{7Rg}{6 * \frac{13}{4}MR^2} \theta = 0$$

$$\text{Posons : } \omega^2 = \frac{21}{39R}g, \text{ on a : } \ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{21g\theta}{39R} = 0$$

C'est une équation différentielle du 2nd ordre à coefficient constant :

$$\omega = \sqrt{\frac{21g}{39R}}$$

b) Longueur du pendule simple synchrone au pendule pesant :

$$T_{simple} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$T_{composé} = 2\pi \sqrt{\frac{39R}{21g}}$$

$$T_{simple} = T_{composé}$$

$$2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{39R}{21g}} \Rightarrow \frac{32R}{21} \Rightarrow l = \frac{32}{21} * 10cm = 15,2cm$$

